

벚꽃길은 자연일까, 작품일까

게재 권장 4월 2주 · 핵심 개념: 자연(핵심), 기술(확장), 인간(확장) · 최종 문항: E 존재·성격형 · 중점 기술: M6 범위 조절하기

① 장면 — 질문이 태어나는 순간

학교 앞 비탈길이 그 주에 하얗게 부풀었다. 지난주 청소 당번 이야기로 ‘의무는 동의를 전제하는가?’까지 올라갔던 동아리 단톡방도 이번 주에는 꽃 사진으로 덮였다. 로아는 하얗게 일부를 걷음을 늦췄다. 리옹에도 봄은 왔지만, 길 하나를 통째로 덮어 버리는 꽃은 처음이었다.

“역시 자연은 예뻐. C’est magnifique.”

윤채아가 그 말을 사진과 함께 단톡방에 올렸다. 1분도 안 돼 도하린의 답이 떴다.

‘이거 다 구청에서 심은 거야. 접붙여서 키운 왕벚나무.’

하린은 나무 밑동에 붙은 관리 표지판 사진까지 올렸다. 로아는 화면과 꽃을 번갈아 보았다. 방금까지 자연이던 길이 갑자기 누군가의 작품처럼 보였다. 사진을 찍던 채아가 휴대폰을 내렸다.

“그럼 이걸 자연이 아니야? 나 방금 ‘자연 사진’이라고 올렸는데...”

“근데요, 근데요! 그럼 우리 학교 화단은요? 그것도 사람이 심었잖아요.”

뒤따라오던 한서윤까지 끼어들자 로아는 웃음이 났다. 꽃잎 하나가 채아의 화면 위에 내려앉았다. 로아는 가방에서 노란 포스트잇을 꺼내 채아의 물음을 한 줄로 적었다. ‘사람이 심은 벚꽃길도 자연이야?’ 목요일 7교시까지 기다리기엔 너무 예쁜 질문이었다.

② 노란 카드: 질문ON 진단

항목	질문ON 진단
질문	사람이 심은 벚꽃길도 자연이야?
꼴	E 존재·성격형
깊이 배지	표면적 호기심
블룸 배지	이해하기 · UNDERSTAND
① 사실 확인을 넘어서는가 — 단답으로 끝나지 않는 질문인가	✓
② 개념 간 연결을 시도하는가 — 배운 내용·다른 개념과 관계를 묻는가	✓
③ 근거와 이유를 요구하는가 — ‘왜’, ‘어떻게’로 원리를 파고드는가	✗
④ 새로운 관점·대안을 탐색하는가 — ‘만약 ~라면’, 비교·평가를 시도하는가	✗
⑤ 자기 학습과 연결하는가 — 자신의 이해·경험을 성찰하며 묻는가	✗
루브릭 충족	2/5

벚꽃길이 자연인지 아닌지 성격을 판정하라는 질문이라 꼴은 E예요. 아직 ‘자연’이라는 낱말을 그대로 믿고 묻고 있어서 깊이는 표면이지만, 꼴과 깊이는 서로 다른 축이라 같은 E도 얼마든지 깊어질 수 있어요. 사진 한 장에서 나온 이 표면 질문은 벌써 ‘자연’과 ‘사람이 심은 것’을 맞붙여 ②를 쫓으니, 출발점으로는 넉넉해요.

㉔ 질문 쪼개기(초록 카드)

이번 회부터는 핵심어별로 쪼개요. Q0에서 가장 무거운 낱말 ‘자연’을 가운데 두고, 그 낱말이 걸리는 자리마다 초록 카드를 붙였어요.

폴 코드	하위 질문	누가 냈나
F	학교 앞 벚나무는 어떻게 번식시키고 관리해?	하린
★ C	자연이랑 인공은 뭘로 갈라?	로아
E	새 동지가 자연이면 우리 아파트는 왜 자연이 아니야?	서윤
V	공원 꽃길이란 산속 들꽃, 어느 쪽이 더 ‘진짜 자연’이야?	채아
W	벚꽃은 왜 한꺼번에 피었다 한꺼번에 질까?	서윤

★는 로아가 골랐어요. 이유는 한 줄이었어요. “기준이 없으면 다 말싸움이야.” 단독방에서 하린과 채아가 주고받은 말이 바로 기준 없는 말싸움이었으니까요. 이 C 질문을 핵심어 ‘자연’의 뜻을 묻는 폴로 다듬은 것이 Q1이에요. F 질문은 점심시간 현장 조사로 답을 얻기로 했고, W 질문은 생명과학 시간에 물어보기로 하고 따로 떼어 두었어요.

㉕ 탐구일지

목요일 7교시, 로아는 화이트보드에 표를 그렸다. 왼쪽 칸은 ‘자연’, 오른쪽 칸은 ‘인공’이었다. 먼저 하린과 서윤이 점심시간에 벚꽃길을 걸으며 적어 온 기록이 붙었다. 학교 앞 400m에 왕벚나무 61그루, 모두 구청이 접붙여 키운 묘목을 심어 관리한다고 했다(동아리 자체 조사).

산속 들꽃은 왼쪽, 플라스틱 의자는 오른쪽. 거기까지는 쉬웠다. 채아가 품종 개량한 벚나무 카드를 내밀자 표가 멈췄다. 화분에 옮겨 심은 들꽃, 인공 수정으로 태어난 송아지가 뒤를 이었다. 세 장 모두 가운데 선 위에 걸쳐 붙었다.

“정의부터 하자. 뭘로 가르는지 모르니까 다 선에 걸리는 거야.”

로아는 초록 카드의 ‘뭘로 갈라?’를 지우고 다시 썼다. ‘자연적인 것과 인공적인 것을 가르는 기준은 무엇인가?’ 선생님이 지금 무엇을 바꿨느냐고 묻자, 로아는 ‘자연’이 무슨 뜻인지 묻은 것이라고 답했다. 선생님이 그 옆에 M1 카드를 붙였다.

하린이 기준을 내놓았다. 사람 손이 닿았으면 인공. 그러자 서윤이 과학 시간에 본 다큐를 들었다. 비버가 나무를 갹아 쓰러뜨리고 가지와 진흙으로 개울을 막았다. 물이 고여 연못이 생기자 개구리와 물새가 모여들었다.

“어, 비버도 공사하네?”

다시 봐도 신기한지 서윤이 혼잣말처럼 중얼거렸다. 하린의 기준 위에 분홍 포스트잇 ‘비버’가 붙었고, 서윤은 그 아래에 고쳐 적었다. ‘비버의 댐이 자연이라면 인간의 댐은 왜 자연이 아닌가?’ 하린은 반례 하나면 끝이라며 자기 기준에 줄을 그었고, 선생님은 M4 카드를 건넸다.

선생님은 답 대신 발췌 두 장을 나눠 주었다. 아리스토텔레스는 변화의 원리가 제 안에 있으면 자연물, 바깥의 만든 이에겐 있으면 기술의 산물로 갈랐다. 『장자』에는 소와 말의 네 발은 하늘이고 굴레와 코뚜레는 사람이라는 구절이 있었다.

“내 얘기 하나 해도 돼? 콩이 네 발은 하늘이고 목줄은 사람이잖아. 그럼 콩이를 열세 해 동안 먹이고 재운 건? 꽃은 벚나무가 혼자 피우는데, 어디 설지는 사람이 정했잖아.”

채아는 두 칸 사이에 칸 하나를 더 그려 ‘사람이 기른 것’이라고 적고, 질문을 고쳐 썼다. ‘스스로 자라는 것이 자연이고 사람이 만든 것이 기술이라면, 사람이 기른 것은 어느 쪽인가?’ 선생님은 그 칸에 M2 카드를 붙였다.

모임이 끝나고 냇은 벚꽃길로 다시 나갔다. 휴대폰을 든 사람들이 길을 메우고 있었다. 로아는 한국에도 프랑스에도 반쯤만 속해 있다고 느끼던 자기를 떠올렸다. 사람도 그렇게 걸쳐 있는 건 아닐까.

“벚나무가 자연이 아니라면, 그걸 보러 몰려온 우리는? 우리 몸도 누가 만든 건 아니잖아.”

하린이 걸음을 멈추더니, 벚꽃길 하나에서 인간 전체로 넓혔으니 M6이라고 했다. 학생이 처음으로 기술 이름을 붙인 순간이었다. 로아는 파란 포스트잇에 적었다. ‘인간은 자연의 일부인가?’

⑤ 질문 사다리

이번 회부터 네 라벨은 학생이 직접 적었어요. 기술 이름은 아직 선생님이 붙이지만, 마지막 칸만은 하린이 처음으로 붙였어요.

단계	질문	꼴	깊이	블룸	바꾼 기술	계기	바꾼 사람· 이름 붙인 사람
Q0 · 노란 카드	사람이 심은 벚꽃길도 자연이야?	E	표면	이해하기	—	벚나무 관리 표지판 사진	[채아 물음· 로아 옮김]
Q1	자연적인 것과 인공적인 것을 가르는 기준은 무엇인가?	C	탐구	분석하기	M1 핵심어 정의하기	③에서 로아가 고른 C(‘기준이 없으면 다 말싸움’), 품종 개량 벚나무와 송아지 앞에서 무너진 분류표	[로아 바꿈· 선생님 명명]
Q2	비버의 댐이 자연이라면 인간의 댐은 왜 자연이 아닌가?	E	탐구	평가하기	M4 반례 찾기	비버 다큐, ‘비버도 공사하네?’	[서윤 바꿈· 선생님 명명]
Q3	스스로 자라는 것이 자연이고 사람이 만든 것이 기술이라면, 사람이 기른 것은 어느 쪽인가?	E	탐구	분석하기	M2 구분하기	아리스토텔레스와 장자 발체, 콩이의 네 발과 목줄	[채아 바꿈· 선생님 명명]
Q4 · 파란 카드	인간은 자연의 일부인가?	E	탐구	평가하기	M6 범위 조절하기	다시 걸은 벚꽃길, ‘그걸 보러 몰려온 우리는?’	[로아 바꿈· 하린 명명]
보라 카드	내가 ‘자연스러운 게 좋아’라고 말할 때 나는 무엇을 근거로 삼고 있었을까?	C	성찰	분석하기	M13 나에게로 돌리기	‘자연 사진’이라고 올린 자기 글	[채아 바꿈· 선생님 명명]

만든 것 — 벚꽃길 수종 조사 기록, 세 칸 분류표(자연, 사람이 기른 것, 인공)

⑥ 사상가의 목소리

아리스토텔레스 — 『자연학』 2권

아리스토텔레스는 자연에 의해 있는 것과 기술에 의해 있는 것을 갈랐어요(1장). 동물과 식물은 움직이고 자라고 멈추는 원리를 제 안에 지니지만, 침대나 외투 같은 기술의 산물은 그 원리가 만든 사람,

곧 바깥에 있다고 보았어요. 그는 침대를 땅에 묻어 싹이 튼다면 돌아나는 것은 침대가 아니라 나무일 것이라는 안티폰의 예도 소개해요. 모양은 기술이 붙였지만 자라는 힘은 나무에 남아 있다는 뜻이지요. 한편 8장에서는 기술이 자연을 본뜨기도 하고, 자연이 끝내지 못한 것을 마저 완성하기도 한다고 썼어요.

장자 — 『장자』 「추수」

“牛馬四足, 是謂天. 落馬首, 穿牛鼻, 是謂人.” 소와 말에게 발이 넷 있는 것, 이것을 하늘이라 한다. 말 머리에 굴레를 씌우고 소의 코를 꿰는 것, 이것을 사람이라 한다(원문을 직접 옮김). 장자는 이어서 사람의 일로 하늘을 없애지 말라고 했어요.

어디서 부딪힐까

아리스토텔레스에게 기술은 자연을 본뜨고 완성하는 짝이지만, 장자에게 사람의 손은 하늘이 준 것을 움아매는 굴레가 될 수 있어요. 그런데 둘 다 사람이라는 존재보다 사람이 하는 일, 곧 기술과 작위를 따로 떼어 보았어요. 그렇다면 그 일을 하는 사람은 어느 쪽에 서 있는 걸까요?

⑦ 파란 카드와 보라 카드

인간은 자연의 일부인가?

E 존재·성격형 (탐구 · 평가하기 · 루브릭 3/5: ①②④)

- **핵심 개념어:** 자연(사람 손이 닿지 않은 것, 스스로 자라는 원리를 지닌 것, 있는 것 전체), 인간(자연에서 났으면서 자연을 대상으로 삼는 존재), 기술(자연에 사람의 목적을 더하는 솜씨)
- **문제 제기:** 사람 몸도 자연에서 왔는데, 사람이 한 일은 왜 자연 바깥으로 밀려날까요? 인간이 자연의 일부라면 ‘자연을 지킨다’는 말은 왜 성립할까요?
- **논의 방향:** (가) 자연이 있는 것 전체라면 인간도 땀도 자연이다. (나) 자연이 사람 손이 닿지 않은 것이라면 인간은 처음부터 바깥이다. (다) 인간은 자연 안에 있으면서 자연을 바꾸는, 걸쳐 선 존재일 수 있다.

※ 바깥로레아 문항은 일반 질문이라 ③ ⑤를 일부러 비워 두며, 그 칸은 문제 제기와 보라 카드가 채워요.

보라 카드

[채아] 내가 ‘자연스러운 게 좋아’라고 말할 때 나는 무엇을 근거로 삼고 있었을까? — C · 성찰 · 분석하기 · 루브릭 4/5(①②③⑤)

이번 회부터 보라 카드는 학생이 직접 써요.

⑧ 논술 작업대

이번 회 중점 기술은 M6 범위 조절하기예요. 논술에서는 이 기술을 서론에서 써요. 구체적인 사례로 문을 열고, 그 사례가 왜 사례 하나로 끝나지 않는지 보여 주며 일반 문제로 넓히는 거예요. 넓히는 순간 이 문항에 무엇이 걸려 있는지, 곧 ‘판돈’이 드러나요. 세 걸음으로 써 보세요.

1. 사례: 학교 앞 벚꽃길은 구청이 접붙여 키운 나무를 줄지어 심은 길이다.

2. 흔들기: 그런데 꽃을 피우는 것은 나무 자신이고, 그 꽃을 보러 온 우리 몸도 누가 만든 것이 아니다.
3. 판단: 인간을 자연 바깥에 두면 우리가 만든 모든 것이 자연에 대한 침입이 되고, 안에 두면 댐도 도시도 자연이 된다. 어느 쪽이냐에 따라 ‘자연을 지킨다’는 말의 뜻이 달라진다.

조심할 점이 두 가지 있어요. 넓은 뒤에는 본론이나 결론에서 처음 사례로 한 번 돌아와야 해요. 벚꽃길이 서론에만 나오고 사라지면 넓히기가 아니라 바꿔치기가 돼요. 그리고 질문이 ‘존재란 무엇인가?’처럼 너무 커졌다면 다룰 수 있는 크기로 다시 좁히는 것도 M6이에요.

㉑ 너의 질문 차례

다른 형식의 문항 — [V 가치·비교형] 자연스러운 것은 언제나 좋은 것인가?

‘자연스럽다’, ‘인공적이다’라는 말을 쓴 순간을 떠올려 Q0를 하나 적어 보세요(예: 무보정 사진이 더 예뻐?). 그다음 M6으로 범위를 넓히거나 좁혀 고쳐 쓰고, 아래 표로 점검해요.

질문ON 루브릭	내 Q0	고쳐 쓴 질문
① 사실 확인을 넘어서는가	☐	☐
② 개념 간 연결을 시도하는가	☐	☐
③ 근거와 이유를 요구하는가	☐	☐
④ 새로운 관점·대안을 탐색하는가	☐	☐
⑤ 자기 학습과 연결하는가	☐	☐
루브릭 충족	☐ /5	☐ /5

고쳐 쓴 질문을 다음 수업에 질문 보내기로 제출해 보세요. 선생님의 질문 기록에 Q0와 함께 남아 변화가 보입니다. 질문ON이 돌려준 후속 발문도 살펴보세요. ‘무보정 사진이 더 예뻐?’를 보냈더니 ‘보정하지 않은 모습을 진짜라고 여기는 까닭은 무엇인가요?’라는 발문이 돌아왔다면, 그건 M 몇 번 기술일까요?

연결 교과 — 통합과학2(환경과 에너지 — 생태계), 생태와 환경, 윤리와 사상(도가·고대 그리스), 생명과학

다음 주 예고 — 점심시간에 도는 타로 앱 앞에서 하린이 정색하자 채아가 물어요. “다 비과학이라는데 왜 이렇게 잘 맞는 것 같지?”

㉒ 교사용 노트(부록)

- 통합과학2 생태계 단원에서 ‘생태계 엔지니어’(비버) 자료를 보여 준 뒤 세 칸 분류표 활동을 15분 안에 한다.
- 현장 관찰은 학교 앞 보도에서만 하고, 가지를 꺾거나 차도로 나가지 않게 할 것.
- 범위 밖 질문: 왕벚나무 원산지 논쟁이 나오면 국립수목원 같은 공신력 있는 기관의 자료를 함께 찾되, 감정 다툼으로 번지지 않게 ‘자연과 인공’ 쟁점으로 되돌릴 것.
- ㉑ 후속 발문 예시 답: M3 전제 드러내기(‘보정하지 않은 모습이 진짜’라는 믿음을 꺼내 물음).